微分学知识点归纳及习题训练

目录

1　导数，微分，切线近似　2

2　泰勒展开，洛必达法则相关，极限计算　8

3　中值定理及其应用　17

4　单调性，极值，凸性　24

5　渐近线即函数作图问题　30

1 导数，微分，切线近似

- **计算微分和（高阶）导数：**一函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导是指下极限存在

$$f'(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

  - 可导要求 f 在 x_0 处有定义，且 f 在 x_0 处连续。
  - $f(x)$ 在 x_0 处可导当且仅当左右导数（即 $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 当 $x \to x_0$ 时的左右极限）$f'_{\pm}(x_0)$ 都存在且相等。

- $f(x)$ 在 x_0 点处可微, 即 $\Delta x = x - x_0$ 对应的 $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 当 $\Delta x \to 0$ 时有如下表示:

$$\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x)$$

  其中 A 是与 Δx 无关的一个常数。记 $df|_{x_0} = A\Delta x = Adx$ 为 f 在 x_0 处的微分。

  - 这里 $\Delta x = dx$ 是因为自变量 x 本身作为函数，即 $y = x$，它在 x_0 处的微分就是 dx 就是 Δx.

- $f(x)$ 在 x_0 处可导当且仅当其在 x_0 处可微，且 $df|_{x_0} = f'(x_0)dx$.

  - 导数 $f'(x_0)$ 也常被记为 $\left.\dfrac{df}{dx}\right|_{x_0}$. 一般 n 阶导数记为 $f^{(n)}(x_0) = \left.\dfrac{d^n f}{dx^n}\right|_{x_0}$.

- 线性（切线）近似：当 Δx 小时，可利用微分 $df|_{x_0} = f'(x_0)\,\Delta x$ 近似 Δf，即

$$\Delta f \approx f'(x_0)\Delta x \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0)$$

  即在 x_0 点附近，$f(x)$ 的值可用切线方程 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ 来近似，即

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

- 求导规则:

  - 导数是个线性算子，即 $(kf + lg)' = kf' + lg'$.
  - 莱布尼茨法则：$(fg)' = f'g + fg'$；一般地，对高阶导数，有

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \quad \text{其中 } f^{(0)} = f$$

- 对 $\frac{1}{f}\cdot f=1$ 两边求导，并利用莱布尼茨法则，得 $\left(\frac{1}{f}\right)' f+\frac{f'}{f}=0$，故 $\left(\frac{1}{f}\right)'=\frac{-f}{f^2}$，从而有求导的商规则：$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$.
- 复合函数求导的链式法则：$f(g(x))'\big|_{x_0}=f'(g(x))\big|_{g(x_0)}g'(x)\big|_{x_0}$. 或者

$$\left.\frac{df(g(x))}{dx}\right|_{x_0}=\left.\frac{df}{dg}\right|_{g(x_0)}\left.\frac{dg}{dx}\right|_{x_0}$$

- 对关系 $f^{-1}(f(x))=x$ 两边求导，并利用链式法则，有 $\left(f^{-1}\right)'(f(x))f'(x)=1$，故得反函数的求导法则：$\left(f^{-1}(y)\right)'=\frac{1}{f(x)}$（其中 $y=f(x)$）.
- 隐函数求导：如 $y=y(x)$ 由方程 $f(x,y)=0$ 给出，为求 $y'(x)$，方程 $f(x,y)=0$ 两边同时对 x 求导，然后借出 y'；计算高阶导数类似。
- 参数方程确定的函数关系的求导：若 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=f(t)\\y=g(t)\end{cases}$，即 $t=f^{-1}(x)$ 存在，且 $y=g(f^{-1}(x))$，则 $y'=g'(f^{-1}(x))\cdot(f^{-1})'(x)=\frac{g'(f^{-1}(x))}{f'(t)}=\frac{g'(t)}{f'(t)}$，或用微分符号记作

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dg/dt}{df/dt}=\frac{g'(t)}{f'(t)}$$

如求二阶导数，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{g'(t)}{f'(t)}\right)\overset{\text{链式法则}}{=\!=\!=}\frac{d}{dt}\left(\frac{g'(t)}{f'(t)}\right)\frac{dt}{dx}$

$$=\frac{g''(t)f'(t)-f''(t)g'(t)}{\left(f'(t)\right)^2}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{g''(t)f'(t)-f''(t)g'(t)}{\left(f'(t)\right)^2}\cdot\frac{1}{f'(t)}$$

- 微分规则：上述求导规则在微分层面表现为：
  - 线性性：$d(kf+lg)=kdf+ldg$
  - 莱布尼茨法则：$d(fg)=df\cdot g+f\cdot dg$
  - 商法则：$d\left(\frac{f}{g}\right)=\frac{gdf-fdg}{g^2}$
  - 链式法则：$df(g(x))=f'(g(x))\,dg(x)=f'(g(x))g'(x)dx$. 此即为一阶微分形式的不变性，即将 $f(g(x))$ 看做 $u=g(x)$ 的函数，则有微分关系：$df(u)=f'(u)\,du$；而另一方面，对函数 $u=g(x)$，有 $du=g'(x)dx$；合起来便有

$$df(g(x))=\underbrace{f'(u)\,du}_{\text{以 } u \text{ 为自变量的微分}}=f'(g(x))g'(x)\,dx=\underbrace{(f(g(x)))'\,dx}_{\text{以 } x \text{ 为自变量的微分}}$$

即不论以 x 还是以 u 为自变量，微分的形式都具有形式：相对于自变量的导数 $\times d$(自变量)

– 一函数导函数未必是连续的,见例 *1.6*,但达布定理表面,导函数具有界值性,即设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导,且 $f'_+(a) < f'_-(b)$,则 $\forall c \in (f'_+(a),\ f'_-(b))$,都 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi) = c$.

例 1.1. 计算 $y = \arctan \dfrac{\sin x}{e^x - 1}$ 的微分。

解 I: 利用微分的定义，先计算 y'. 由链式法则，得

$$y' = \frac{\left(\frac{\sin x}{e^x-1}\right)'}{1+\left(\frac{\sin x}{e^x-1}\right)^2} = \frac{\frac{\cos x(e^x-1)-e^x\sin x}{(e^x-1)^2}}{1+\left(\frac{\sin x}{e^x-1}\right)^2} = \frac{(e^x-1)\cos x - e^x\sin x}{(e^x-1)^2+\sin^2 x}$$

故 $dy = \dfrac{(e^x-1)\cos x - e^x\sin x}{(e^x-1)^2+\sin^2 x}dx$

解 II: 利用一阶微分形式的不变性，有

$$dy = d\arctan\frac{\sin x}{e^x-1} = \frac{1}{1+\left(\frac{\sin x}{e^x-1}\right)^2} d\left(\frac{\sin x}{e^x-1}\right)$$

$$= \frac{1}{1+\left(\frac{\sin x}{e^x-1}\right)^2}\frac{(e^x-1)d\sin x - \sin x d(e^x-1)}{(e^x-1)^2} =$$

$$\frac{1}{1+\left(\frac{\sin x}{e^x-1}\right)^2}\frac{(e^x-1)\cos x - \sin x e^x}{(e^x-1)^2}dx$$

$$= \frac{(e^x-1)\cos x - e^x\sin x}{(e^x-1)^2+\sin^2 x}dx$$

例 1.2. (数一研，*2020* 二(*10*)) 设 $y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2+1} \\ y = \ln(t+\sqrt{t^2+1}) \end{cases}$ 给出, 计算 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$.

解： 首先，有

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1} = \left.\frac{y'(t)}{x'(t)}\right|_{t=1} = \left.\frac{\frac{1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{t+\sqrt{t^2+1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}\right|_{t=1} = \left.\frac{1}{t}\right|_{t=1} = 1$$

而 $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \left(\dfrac{1}{t}\right)'\dfrac{1}{x'(t)} = -\dfrac{1}{t^2}\dfrac{\sqrt{t^2+1}}{t}$. 从而 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1} = \left.\dfrac{-\sqrt{t^2+1}}{t^3}\right|_{t=1} = -\sqrt{2}$.

例 1.3 计算 $y = \dfrac{e^{2x}\sin^3 x}{\sqrt[3]{2x-1}(4x+3)^2}$ 的导函数.

解： 对该函数，直接利用求导运算法则计算是繁琐易出错的. 虽然函数的形式并非

$u(x)^{v(x)}$，但对数求导的精髓在于利用对数将函数结构转换为较易处理的形式. 而对数可以将乘除转变为加减，故此处也可用该方法来简化计算. 两边取对数，得

$$\ln y = \ln e^{2x} + \ln \sin^3 x - \ln \sqrt[3]{2x-1} - \ln (4x+3)^2$$

$$= 2x + 3\ln(\sin x) - \frac{1}{3}\ln(2x-1) - 2\ln(4x+3)$$

两边对 x 求导，得

$$\frac{y'}{y} = 2 + 3\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{2}{3(2x-1)} - \frac{8}{4x+3} \quad \Longrightarrow$$

$$y' = \frac{e^{2x}\sin^3 x}{\sqrt[3]{2x-1}(4x+3)^2}\left(2 + 3\cot x - \frac{2}{3(2x-1)} - \frac{8}{4x+3}\right)$$

例 1.4. 对函数 $y = \dfrac{1}{x^2+x-2}$，将其写作

$$y = \frac{1}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2}\right)$$

为求 $y^{(n)}$，只需求 $\dfrac{1}{x-1}$ 和 $\dfrac{1}{x+2}$ 的 n 次导函数. 而 $\dfrac{1}{x-1} = (x-1)^{-1}$，继而得到

$$\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)} = -1(-2)(-3)\cdots(-n)(x-1)^{-1-n} = (-1)^n\frac{n!}{(x-1)^{n+1}}$$

同理，可得 $\left(\dfrac{1}{x+2}\right)^{(n)} = (-1)^n\dfrac{n!}{(x+2)^{n+1}}$. 由此可得

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{3}\left(\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}}\right)$$

例 1.5 设 $y = x^2\cos x$，计算 $y^{(200)}$.

解： 利用莱布尼茨公式，可得

$$y^{(200)} = \sum_{k=0}^{200}\binom{200}{k}(x^2)^{(k)}(\cos x)^{(200-k)} = \sum_{k=0}^{2}\binom{200}{k}(x^2)^{(k)}(\cos x)^{(200-k)}$$

$$= x^2(\cos x)^{(200)} + 400x(\cos x)^{199} + 2\binom{200}{2}(\cos x)^{(198)}$$

$$= x^2\cos\left(x + \frac{200\pi}{2}\right) + 400x\cos\left(x + \frac{199\pi}{2}\right) + 200\times 199\cos\left(x + \frac{198\pi}{2}\right)$$

$$= x^2\cos x + 400x\sin x - 39800\cos x$$

例 1.6 求函数 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 的导函数，并判断导函数的连续性.

解： 当 $x\neq 0$ 时，函数是初等函数，故可导，且其导函数为

$$f'(x)=\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)'=2x\sin\frac{1}{x}+x^2\cos\frac{1}{x}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$$

当 $x=0$ 时，须按定义计算 $f'(0)$. 左导数显然是 0，但当 $\Delta x>0$ 时，有

$$\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\frac{(\Delta x)^2\sin\frac{1}{\Delta x}}{\Delta x}=\Delta x\sin\frac{1}{\Delta x}\xrightarrow{\Delta x\to 0}0$$

从而右导数 $f'_+(0)=f'_-(0)=0$，故函数在 $x=0$ 处可导. 故导函数为

$$f'(x)=\begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)$ 是初等函数，故连续；而当 $x=0$ 时，由于 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

上例表明，一连续函数的导函数未必连续. 须注意，由于 $f'(x)$ 在 0 处不连续，故不能通过 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 来计算 $f'(0)$. 当然，如果导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处连续，则 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$. 比如下例

例 1.7 求 $f(x)=\begin{cases} \ln(1+x), & x\geq 0 \\ x, & x<0 \end{cases}$ 的导函数.

解： 当 $x>0$ 时，$f'(x)=\dfrac{1}{1+x}$；当 $x<0$ 时，$f'(x)=1$. 只需确定 $f'(1)$. 注意到

$$\lim_{x\to 0^+}f'(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+x}=1;\qquad \lim_{x\to 0^-}f'(x)=1$$

故 $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=1$. 又因为 $f'(x)$ 在 0 处本身是连续的，故由上推可知

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}f'(x)=1$$

综上可得

$$f'(x)=\begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x>0 \\ 1, & x\leq 0 \end{cases}$$

例 1.8 证明不存在可导函数 $f(x)$，使得 $f'(x)=sgn(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$

证明： 如存在 $f(x)$，使得 $f'(x)=sgn\,(x)$. 特别地，有 $f'(-1)=-1$, $f'(1)=1$，则由达布定理知，$\exists\xi\in(-1,1)$，使得 $f'(\xi)=\frac{1}{2}$，但这是不可能的. □.

例 1.9（数一研 *2023* 一（*3*））设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则

$A.\,f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.　　$B.\,f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

$C.\,f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.　　$D.\,f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

解： 先按定义计算 $f'(0)$，即 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{y(x)-y(0)}{x}$. 由于 $x(t)=\begin{cases}3t,\ t\geq0\\ t,\ t<0\end{cases}$，故当 $t>0$ 时，$x>0$；$t<0$ 时，$x<0$. 故

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0-}\frac{y(x)}{x}=\lim_{t\to0-}\frac{-t\sin t}{t}=0$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0+}\frac{y(x)}{x}=\lim_{t\to0-}\frac{t\sin t}{3t}=0$$

故 $f'(0)=0$ 存在，从而排除 A 选项。当 $t\neq0$，即 $x\neq0$ 时，$x(t)$ 和 $y(t)$ 都是连续的，且 x^{-1} 也连续，故 $f(x)$ 连续，且是初等函数，故其可导的，且其导函数连续。事实上

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x\geq0\\ -x\sin x & x<0\end{cases}\xrightarrow{\text{则当 } x\neq0 \text{ 时}}f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{9}\cos\dfrac{x}{3}, & x>0\\ -\sin x-x\cos x, & x<0\end{cases}$$

由于 $f'(0)=0$，故知 $f'(x)$ 是连续的。故排除 B 选项。只需判断 $f''_-(0)$ 是否存在。由定义知

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0-}\frac{f'(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=-2$$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to0+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0+}\frac{f'(x)}{x}=\lim_{x\to0}=\frac{\frac{1}{3}\sin x/3+\frac{1}{9}\cos x/3}{x}=\frac{2}{9}$$

故 $f''(0)$ 不存在，从而选 C.

2 泰勒展开，洛必达法则相关，极限计算

- **泰勒定理 I**: 若函数 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义、n 阶可导，且其导函数 $f^{(n)}(x)$ 在 x_0 处连续，则在 x_0 附近，可用如下 n 次多项式 $P_n(x)$ 对 $f(x)$ 在 x_0 附近进行 n 阶近似，即 $f(x) = P_n(x) + o\left((x-x_0)^n\right)$

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

  $P_n(x) + o\left((x-x_0)^n\right)$ 称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处带皮亚诺余项的 n 级泰勒公式（展开）. 当 $x_0 = 0$ 时，也叫带皮亚诺余项的 n 级马克劳林公式（展开）.

  – 利用洛必达法则，可证明逼近误差 $R_n(x) := f(x) - P_n(x) = o\left((x-x_0)^n\right)$，即

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} \overset{R_n(x_0)=0}{=\!=\!=} \lim_{x\to x_0} \frac{R_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} = \cdots \overset{R_n^{(n-2)}(x_0)=0}{=\!=\!=} \lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}$$

$$\overset{R_n^{(n-1)}(x_0)=0}{=\!=\!=} \lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x) - R_n^{(n-1)}(x_0)}{n!(x-x_0)} \overset{\text{按极限定义}}{=\!=\!=} \frac{R_n^{(n)}(x_0)}{n!} \overset{R_n^{(n)}=0}{=\!=\!=} 0$$

  也就是说，$P_n(x)$ 和 $f(x)$ 在 x_0 处的 $\le n$ 阶导数（零阶导数理解为函数值）都是重合的，从这个意义上，我们也称 $P_n(x)$ 是 $f(x)$ 在 x_0 附近的n 阶近似.

  – 对 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$，当 $f'(a) = g'(b) = 0$，如 f, g 在 a 附近具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f''(x)}{g''(x)}$ 存在，则极限值应是 $\dfrac{f''(a)}{g''(a)}$. 从泰勒公式的角度而言

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f''(a)(x-a)^2 + o((x-a)^2)}{g''(a)(x-a)^2 + o((x-a)^2)}$$

$$= \lim_{x\to a} \frac{f''(a) + \dfrac{o((x-a)^2)}{(x-a)^2}}{g''(a) + \dfrac{o((x-a)^2)}{(x-a)^2}} = \frac{f''(a)}{g''(a)}$$

  – 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 a 处的导数满足:

$$f(a) = f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0; \quad g(a) = g'(a) = g''(a) = \cdots = g^{(n-1)}(a) = 0$$

  但 $f^{(n)}(a) \neq 0$, $g^{(n)}(a) \neq 0$，则有 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{f^{(n)}(a)}{g^{(n)}(a)}$

证明： f 和 g 的泰勒多项式逼近为

$$f(x)=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o((x-a)^n);\quad g(x)=\frac{g^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o((x-a)^n)$$

$$\Longrightarrow\quad \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o((x-a)^n)}{\frac{g^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o((x-a)^n)}=\frac{f^{(n)}(a)}{g^{(n)}(a)}\quad\square$$

- **定理**（洛必达法则（*L'Hospital rule*））设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 再 x_0 的某去心领域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内有定义，且满足

  1. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0,\ \lim\limits_{x\to 0}g(x)=0;$
  2. $f(x)$ 和 $g(x)$ 在该去心领域内可导，且 $g'(x)\neq 0;$
  3. $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$（$A$ 为常数，或为 ∞）.

  则有 $\quad\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$

  – 将 $x\to a$ 改成 $x\to a^-$，$x\to a^+$，或 $x\to\infty$ 等都不影响定理成立. 定理 4.1 也适用于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限. 即若函数 $f(x),g(x)$ 在 x_0 的某去心领域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内有定义，且满足:

  1. $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty;$
  2. $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导，且 $g'(x)\neq 0;$
  3. $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$（$A$ 为常数，或为 ∞）

  则 $\quad\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$

  同样地，将 $x\to a$ 改成 $x\to a^-$，$x\to a^+$，或 $x\to\infty$ 等不影响上结论成立.

- **泰勒定理 II**（带拉格朗日余项的泰勒公式）设函数 $f(x)$ 在包含点 x_0 的开区间 (a,b) 内具有 $n+1$ 阶导数，则 $\forall\,x\in(a,b)$，存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ，使得

$$\boxed{f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}$$

  – 当 $n=0$ 时，上定理即为拉格朗日中值定理. 当 $x_0=0$ 时，对于的泰勒公式也称为带拉格朗日余项的马克劳林公式.

- **唯一性定理：**函数的泰勒多项式是**唯一的**，也就是说，不论采用何种方式，只要能写出下关系

$$f(x)=c_0+c_1(x-x_0)+\cdots+c_n(x-x_0)^n+o\left((x-x_0)^n\right)\ (x\to x_0)$$

则它不是别的，一定是函数 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒多项式近似. 换言之，其系数 c_k 是由函数 $f(x)$ 唯一决定的. 即有 $c_k=\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$

- 常用函数的泰勒展开：

  - $e^x=1+\dfrac{x}{1!}+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+o(x^n)$
  - $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o\left(x^{2n}\right)$
  - $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^{n}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}+o\left(x^{2n+1}\right)$
  - $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+o(x^n)$
  - $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$
    - 对 $\alpha=-1$，有 $\dfrac{1}{1+x}=1-x+x^2+\cdots+(-1)^nx^n+o(x^n)$
    - 利用变量替换 $x\to -x$，得 $\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$
    - 对 $\alpha=\frac{1}{2}$,有 $\sqrt{1+x}=1+\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2\cdot 4}x^2+\dfrac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^3-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n+o(x^n)$
    - 对 $\alpha=-\frac{1}{2}$,有 $\dfrac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^2-\dfrac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}x^3+\cdots+(-1)^n\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n+o(x^n)$
  - $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}-\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}+o(x^{2n+1})$

例 2.1 若 $f(x)=\dfrac{x}{1+x^4}$，计算 $f^{(n)}(0)$.

解：在 $\dfrac{1}{1-x}$ 的马克劳林多项式中做变量替换 $x\to x^4$，得

$$\frac{1}{1+x^4}=1+(-x^4)+(-x^4)^2+\cdots+(-x^4)^k+o\left((x^4)^k\right)=$$

$$=\sum_{l=0}^{k}(-1)^lx^{4l}+o(x^{4l})\quad\Longrightarrow\quad\frac{x}{1+x^4}=\sum_{l=0}^{k}(-1)^lx^{4l+1}+o(x^{4k+1})$$

$$= \sum_{l=0}^{k} \frac{f^{(l)}(0)}{l!}x^l + o(x^{4k+1})$$

对比系数，可知 $f^{(n)}(0) = \begin{cases} (-1)^k(4k+1)! & n = 4k+1 \\ 0, & n \neq 4k+1 \end{cases}$

例 2.2 利用唯一性定理，可更便捷地计算 $f(x) = \arcsin x$ 的马克劳林多项式如下，对 f 求导，然后利用 $(1+x)^{-\frac{1}{2}}$ 的展开公式，得

$$f'(x) = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^4 + \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}x^6 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n} + o(x^{2n})$$

若 $f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{2k}x^{2k} + \cdots + c_{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$

则必有 $f'(x) = c_1 + 2c_2x + \cdots + kc_kx^{k-1} + \cdots + (2n+1)c_{2n+1}x^{2n} + o(x^{2n})$

又根据唯一性定理，知 $f'(x)$ 中非零的系数为 $c_{2k+1}\,(k = 0, 1, \cdots, n)$

$$(2k+1)c_{2k+1}x^{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}x^{2k} \quad \Longrightarrow \quad c_{2k+1} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!(2k+1)}$$

从而相对比较轻易地得到了

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2\cdot 3}x^3 + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 5}x^5 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

类似于上例中的做法，我们可以比较轻松地计算 $y = \arctan x$ 的马克劳林多项式. 注意到 $y' = \dfrac{1}{1+x^2}$，但

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

设 $y = \arctan x = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_kx^k + \cdots + c_{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$

则 $y' = \dfrac{1}{1+x^2} = c_1 + 2c_2x + \cdots + (2k+1)c_{2k+1}x^{2k} + \cdots + (2n+1)c_{2n+1}x^{2n} + o(x^{2n})$

故非零的系数为 $c_{2k+1}\,(k = 0, 1, \cdots, n)$

$$(2k+1)c_{2k+1}x^{2k} = (-1)^k x^{2k} \quad \Longrightarrow \quad c_{2k+1} = \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

从而 $\arctan x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$

例 2.3 计算 $f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$ 的马克劳林公式直到 x^5 项.

解法 I： $f(x)=\sqrt[3]{1+(1-\cos x)}=$

$$1+\frac{1-\cos x}{3}-\frac{(1-\cos x)^2}{9}+o((1-\cos x)^3)\xlongequal{1-\cos x=\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+o(x^5)}$$

$$=1+\left(\frac{x^2}{6}-\frac{x^4}{72}-\frac{x^4}{36}+o(x^5)\right)=1+\frac{x^2}{6}-\frac{x^4}{24}+o(x^5)$$

解法 II： 由于 f 是偶函数，故所求公式的形式为

$$f(x)=1+ax^2+bx^4+o(x^5)$$

为确定 a,b，注意到 f 满足 $f(x)^3=2-\cos x$，得到

$$(1+ax^2+bx^4+o(x^5))^3=1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+o(x^5)$$

$$\Longrightarrow\quad 3a=\frac{1}{2},\quad 2b+3a^2=-\frac{1}{24}\quad\Longrightarrow\quad a=\frac{1}{6},\quad b=-\frac{1}{24}.$$

例 2.4 计算 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0\\ e, & x=0\end{cases}$ 的马克劳林公式直到 x^4 项.

解： $x\neq 0$ 时，$f(x)=e^{\ln f(x)}$，且 $\ln f(x)=$

$$=\frac{\ln(1+x)}{x}=1\underbrace{-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\frac{x^3}{4}+\frac{x^4}{5}+o(x^4)}_{=:y}$$

$$\Longrightarrow\quad f=e^{1+y}=ee^y=e\left(1+y+\frac{y^2}{2!}+\frac{y^3}{3!}+\frac{y^4}{4!}\right)+o(x^4)$$

$$y=-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\frac{x^3}{4}+\frac{x^4}{5}+o(x^4)\quad y^2=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{3}x^3+\frac{13}{36}x^4+o(x^4)$$

$$y^3=-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{4}x^4+o(x^4)\quad y^4=\frac{1}{16}x^4+o(x^4)$$

$$\Longrightarrow\quad f(x)=e\left(1-\frac{1}{2}x+\frac{11}{24}x^2-\frac{7}{16}x^3+\frac{2447}{5760}x^4\right)+o(x^4)$$

例 2.5 （数一研 *2017* 二（*9*））已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，则 $f^{(3)}(0)=$____

解： 直接求导计算较费时，利用泰勒展开的唯一性，我们只需计算出 $f(x)$ 三阶马克劳

林展开 $a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$ 的系数 a_3. 利用 $\dfrac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+o(x^3)$，得

$$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-x^6+o(x^4)$$

从而 $f^{(3)}(0)=0$. 事实上，只要注意到 $f(x)$ 为偶函数，其展开中（类似于 $\cos x$）无奇数次的项。

例 2.6（数一研 *2021* 一（*3*））设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的三次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则

$$A.\ a=1,b=0,c=-\frac{7}{6}. \qquad B.\ a=1,b=0,c=\frac{7}{6}$$

$$C.\ a=-1,b=-1,c=-\frac{7}{6}. \qquad D.\ a=-1,b=-1,c=\frac{7}{6}$$

解：一种方法是，由展开的唯一性，知 $a=f'(0)$，$b=\dfrac{f''(0)}{2}$，$c=\dfrac{f'''(0)}{3!}$，故直接计算导数即可。但这样较繁琐，比较快捷的方法是，直接想办法展开到三阶。

$$f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}=\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^6)\right)\left(1-x^2+x^4+o(x^4)\right)$$

$$=x-x^3-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)=x-\frac{7}{6}x^3+o(x^3)$$

即知 $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$. 故选 A.

例 2.7（数一研 *2019* 一（*1*））当 $x\to 0$ 时，若 $x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$

$$A.1. \qquad B.2. \qquad C.3. \qquad D.4$$

解： $x-\tan x$ 与 x^k 同阶当且仅当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^k}=$ 常数. 利用洛必达法则，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^k}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\sec^2 x}{kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sec^2 x\tan x}{k(k-1)x^{k-2}}$$

$$=-2\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{k(k-1)x^{k-2}}=-2\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x}{k(k-1)(k-2)x^{k-3}}$$

欲使极限为 1，必须 $k=3$. 或者，直接利用泰勒展开，得

$$x-\tan x=x-\left(x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$$

由此可知，当 $x \to 0$ 时，$x - \tan x \sim \dfrac{x^3}{3}$. 故 $x - \tan x$ 是 $x \to 0$ 时的三阶无穷小。

例 2.8（数一研 *2022* 一（*1*））设函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)}{\ln x} = 1$，则

$$A.\, f(1) = 0. \quad B.\, \lim_{x\to 1} f(x) = 0. \quad C.\, f'(1) = 1. \quad D.\, \lim_{x\to 1} f'(x) = 1$$

解： 由于 $\lim\limits_{x\to 1} \ln x = 0$, 故知 $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 0$, 即 f 是 $x \to 1$ 时的无穷小, 且它与 $\ln x$ 是等价的. 故知 B 选项正确。如若 $f'(x)$ 在 1 附近连续, 则由洛必达法则知有 $\lim\limits_{x\to 1} f'(x) = 1$. 若更进一步，$f'(1)$ 也存在，则 $f'(1) = 1$，此时有 $f(x) = x - 1 + o((x-1))$.

例 2.9（数一研 *2020* 二（*9*））$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{e^x - 1} - \dfrac{1}{\ln(1+x)}\right] =$ ____

解： 当 $x \to 0$ 时，极限形态为 $\infty - \infty$ 的不定型，故先转化形式后计算

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - (e^x - 1)}{(e^x - 1)\ln(1+x)} \xlongequal{\text{分母用等价无穷小替换}} \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - (e^x - 1)}{x^2}$$

$$\xlongequal{\text{分子至少展开为 } x \text{ 的二阶}} \lim_{x\to 0} \frac{\left(x - \frac{x^2}{2}\right) - \left(x + \frac{x^2}{2!}\right)}{x^2} = -1$$

从第二步起也可直接用洛必达法则两次求解。当然，有同学可能会疑惑，为什么分母直接替换成二阶无穷小，能保证其得到的结果正确吗？下面是详细解释。更细节的态势如下

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - (e^x - 1)}{(e^x - 1)\ln(1+x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots\right) - \left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)}{\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots\right)\left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-x^2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = 1$$

例 2.10（数一研 2018 二（9））若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$，则 $k =$ ____.

解： 极限为 1^∞ 的不定型。转换形式后计算

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e^{\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)}{\sin kx}}$$

$$\text{而}\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)}{\sin kx}\overset{\text{等价无穷小替换}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)}{kx}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\frac{\frac{1+\tan x}{1-\tan x}}{k}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)'$$

$$=\frac{1}{k}\lim_{x\to0}\frac{1+\tan x}{1-\tan x}\left(\frac{-\sec^2x(1+\tan x)-\sec^2x(1+\tan x)}{(1+\tan x)^2}\right)=\frac{-2}{k}$$

即 $e=e^{-2/k}$，从而 $k=-2$.

例 2.11（数一研 2016 二（12））设函数 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$____

解：直接求导计算较繁琐，不如将 $f(x)$ 展开到三阶。首先，由于 $\arctan x'=\dfrac{1}{1+x^2}$，而 $\dfrac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4+o(x^4)$，故 $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}+o(x^5)$；又由于

$$\frac{x}{1+ax^2}=x\left(1-ax^2+a^2x^4+o(x^4)\right)=x-ax^3+a^2x^5+o(x^5)$$

从而有 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}=-\left(\dfrac{1}{3}-a\right)x^3+o(x^3)$. 结合 $f'''(0)=1$，知

$$a-\frac{1}{3}=\frac{1}{3!}\quad\Longrightarrow\quad a=\frac{1}{2}$$

例 2.12（数一研 2015 二（9））$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$____.

解：除洛必达法则外，可将分子函数展开到 2 阶，如下

$$\ln(\cos x)=\ln\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=-\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}+o(x^4)$$

由此知所求极限为 $-\dfrac{1}{2}$.

例 2.13（数一研 2015 三（15））设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to0$ 是等价无穷小，求 a,b,k 的值。

解： $f(x)=x+a\left(x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)\right)+bx\left(x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^3)\right)$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)$$

由于 $f(x)\sim kx^3$（$x\to0$），故知 $\begin{cases}a+1=0\\ b-\frac{a}{2}=0\\ \frac{a}{3}=k\end{cases}$，解得 $a=-1,b=-\dfrac{1}{2},k=-\dfrac{1}{3}$.

例 2.14（数一研 2011 三（15））求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$

解： 原极限 $=e^{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\ln(1+x)/x)}{e^x-1}}$，将分子替换为 x，则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{\ln(1+x)-x}{x}\right)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\ln(1+x)-x}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2}=-\frac{1}{2}$$

下面是更细节的分析：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\ln(1+x)/x)}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\frac{x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots}{x}\right)}{x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\cdots\right)}{x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots}=\lim_{x\to 0}\frac{(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\cdots)+\frac{1}{2}\left(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\cdots\right)^2-\cdots}{x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{x+o(x)}=-\frac{1}{2}$$

例 2.14（数一研 2008 三（15））求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x-\sin(\sin x))\sin x}{x^4}$

解： 首先 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x-\sin(\sin x))\sin x}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x-\sin(\sin x))}{x^3}$，接着将分子展到 3 阶，即有

$$\sin x-\sin(\sin x)=\sin x-\left(\sin x-\frac{\sin^3 x}{3!}+o(\sin^3 x)\right)$$

$$=\frac{\sin^3 x}{3!}+o(\sin^3 x)=\frac{1}{6}\left(x-\frac{x^3}{3!}+0(x^3)\right)^3+o(\sin^3 x)$$

$$=\frac{1}{6}\left(x^3+o(x^3)\right)+o(x^3)=\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

故原极限为 $\dfrac{1}{6}$. 更便捷的做法是利用变量替换:原极限 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x-\sin(\sin x))\sin x}{\sin^4 x}$

$$\xlongequal{t=\sin x}\frac{t-\sin t}{t^3}=\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t}{3t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{t^2/2}{3t^2}=\frac{1}{6}$$

3 中值定理及其应用

- **定理**（费马（*Fermat*））设 $f(x)$ 在 x_0 取极值，且 $f(x)$ 在 x_0 可导，则 $f'(x_0)=0$.

- **定理**（罗尔（*Rolle*）定理）设 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，即它在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，如 $f(a)=f(b)$，则 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

  证明：（存在性证明）由闭区间上连续函数的性质，知在 $[a,b]$ 上函数存在最大值 M 和最小值 m. 如 $M=m$，此时 f 在 $[a,b]$ 上取常值，结论显然；如 $M>m$，此时 M 和 m 中至少有一个与 $f(a)=f(b)$ 不相同，不妨设 $M=f(\xi)>f(a)=f(b)$，即 $\xi\in(a,b)$ 是极值点，由费马定理知 $f'(\xi)=0$. $\square$

  - 罗尔定理的推广形式：设 (a,b) 为有限或无穷区间，$f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=A$（有限或无穷），则 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

- **定理**（拉格朗日中值定理）设 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，则 $\exists\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\quad\Longleftrightarrow\quad f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$

  证明：构造辅助函数如下

$$F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

  则 $F(x)$ 也在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且 $F(a)=F(b)=0$. 故由罗尔定理知 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F'=0$，即

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a)\qquad\square$$

- **定理**（柯西（*Cauchy*）中值定理）设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a,b]$ 上连续，并在 (a,b) 上可微，且 $\forall\,x\in(a,\,b)$，都成立 $g'(x)\neq0$，则 $\exists\xi\in(a,\,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

  将上面启发性说明中的想法严格化，即本质上将 $f(x),g(x)$ 看成是一个函数关系的参数化，$y=g(t),\,x=f(t)\ \Rightarrow\ y=g(f^{-1}(x))$. 便有以下证明：

  证明：由于 $g(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且 $g'(x)\neq0$，则知 $g'(x)$ 在 (a,b) 上恒正或恒负，故 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调. 下面不妨设其严格单调增加. 记 $g(a)=\alpha,\,g(b)=\beta$，

则 $g(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上存在反函数 $g^{-1}(y)\in C[\alpha,\beta]\cap D(\alpha,\beta)$，且 $\left(g^{-1}(y)\right)'=\frac{1}{g'(x)}$，所以 $g^{-1}(y)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上也单调增加. 考虑函数 $F(y)=f(g^{-1}(y))$，它在 $[\alpha,\beta]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，于是 $\exists\,\eta\in(\alpha,\,\beta)$，使得

$$F'(\eta)=\frac{F(\beta)-F(\alpha)}{\beta-\alpha}=\frac{f(g^{-1}(\beta))-f(g^{-1}(\alpha))}{\beta-\alpha}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

$$\text{而}\quad F'(\eta)=\left(f(g^{-1}(y))\right)'|_{y=\eta}=\left(f'(g^{-1}(y))\cdot\left(g^{-1}(y)\right)'\right)|_{y=\eta}$$

$$=\left(f'(x)\cdot\frac{1}{g'(x)}\right)\Big|_{x=g^{-1}(\eta)=:\xi}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\qquad\square$$

注 我们也可以尝试由 f,g 构造出满足罗尔定理的条件来证明柯西中值定理. 类似于用构造辅助函数证明拉格朗日终止定理，我们也可选择函数图像上点的纵坐标与过两端点割线上相同横坐标点的纵坐标之差来做辅助函数. 即令

$$G(x):=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\left(g(x)-g(a)\right)$$

则显然 $G(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且 $G(a)=G(b)=0$，故由罗尔定理，知 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $G'(\xi)=0$，即

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(\xi)=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

例 3.1 证明方程 $x^3-3x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内有有且仅有一个实根.

证明: 记 $f(x)=x^3-3x+1$, 则 $f(x)\in C[0,1]$, 且 $f(0)=1$, $f(1)=-1$, 故由零点定理, 知 $\exists\xi\in(0,1)$, 使得 $f(\xi)=0$. 由于当 $x\in(0,1)$ 时, $f'(x)=3x^2-3=3(x^2-1)<0$, 故函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上时单调减少的，从而 ξ 是函数在 $(0,1)$ 上的唯一零点. $\square$

例 3.2 设 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=f(\xi)$.

分析: 如要使用罗尔定理，需构造 $F(x)$，使得 $F'(\xi)=0\ \Rightarrow\ f'(\xi)-f(\xi)=0$. 直接的思路是 $F(x)=f(x)-\int_a^x f(x)dx$，但不满足 $F(a)=F(b)$ 的条件. 但可将 $f'-f$ 看成是 uf 求导后表达式中的一个因子，即需找到 u，使得

$$(uf)'=u'f+uf'\overset{\exists v}{=\!=}v(f-f')\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}u'=v\\u=-v\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad u'=-u$$

即 u 满足 $\frac{du}{u}=-dx$，将其看成是对 $f(u)=g(x)$ 两边求微分的结果，则有

$$f'(u)du=g'(x)dx \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} f'(u)=\frac{1}{u} \\ g'(x)=-1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} f(u)=\ln u+C_1 \\ g(x)=-x+C_2 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad \ln u=-x+C_2-C_1 \quad \Longrightarrow \quad u=Ce^{-x} \text{ 其中 } C\text{为任意常数}$$

不妨取 $C=1$，即知需构造函数 $F(x)=e^{-x}f(x)$，则它满足 $F(a)=F(b)=0$，满足需求.

证明： 令 $F(x)=e^{-x}f(x)$，则 $F\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且 $F(a)=F(b)=0$，根据罗尔定理，$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$，即

$$e^{-\xi}f'(\xi)-e^{-\xi}f(\xi)=0 \quad \Longrightarrow \quad f'(\xi)=f(\xi) \qquad \square$$

注 题设同上，若要证明 $\forall\gamma\in\mathbb{R},\ \exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\gamma f(\xi)$，按上面的分析，只需令 $F(x)=e^{-\gamma x}f(x)$ 即可.

例 3.3 设 $f(x)\in C[0,1]\cap D(0,1)$，且 $f(0)=f(1)=0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=1$，证明：$\forall\lambda>0$，$\exists\xi\in(0,1)$，使得

$$f'(\xi)-\lambda\left(f(\xi)-\xi\right)=1$$

分析： 需找 $F(x)$ 使得 $F'(x)$ 包含因子 $f'(x)-\lambda\left(f(x)-x\right)-1$，设 $F=u(f-x)$

$$F'=u(f'-1)+u'(f-x)\overset{\exists v}{=\!=}v(f'-\lambda(f-x)-1) \quad \Longrightarrow \quad u'=-\lambda u$$

$$\Longrightarrow \quad u=Ce^{-\lambda x} \ (C\text{为任意常数})$$

证明： 构造 $F(x)=e^{-\lambda x}\left(f(x)-x\right)$，则 $F(x)\in C[0,1]\cap D(0,1)$. 由于

$$F(0)=0,\ F(1)=-e^{-\lambda}<0,\ F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}e^{-\frac{\lambda}{2}}>0$$

在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上应用介值定理，知 $\exists\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $F(\eta)=0$，然后在 $[0,\eta]$ 上应用罗尔定理，知 $\exists\xi\in(0,\eta)\subseteq(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，即

$$f'(\xi)-\lambda\left(f(\xi)-\xi\right)=1 \qquad \square$$

例 3.4 设 $f(x)\in D[1,+\infty)$，且 $f(x)$ 有界，$f(1)=0$，证明：$\exists\xi\in(1,+\infty)$，使得 $\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$.

分析： 同前，希望找到 F，使得 F' 包含 $xf'-f$，假设 $F=uf$，则

$$(uf)'=u'f+uf'\overset{\exists v}{=\!=}v(xf'-f)\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}u'=-v\\u=vx\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\quad u'=-\frac{u}{x}\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{du}{u}=-\frac{dx}{x}$$

将它看成是对 $g(u)=h(x)$ 两边求微分的结果，即有 $g'(u)du=h'(x)dx$

$$\begin{cases}g'(u)=\frac{1}{u}\\h'(x)=-\frac{1}{x}\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}g(u)=\ln u+C_1\\h(x)=\ln\frac{1}{x}+C_2\end{cases}$$

$$\Longrightarrow\quad\ln u=\ln\frac{1}{x}+C_2-C_1\quad\Longrightarrow\quad u=\frac{C}{x}$$

不妨取 $C=1$.

证明： 构造 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$，则 $F(x)\in D[1,+\infty)$. 因为 $F(1)=0$，$F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ ($f(x)$ 有界)，故由推广形式的罗尔定理，知 $\exists\xi\in(0,+\infty)$，使得

$$F'(\xi)=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{\xi f'(\xi)-f(\xi)}{\xi^2}=0\quad\Longrightarrow\quad\xi f'(\xi)-f(\xi)=0\qquad\square$$

例 3.5 设 $f''(x)$ 在区间 I 上连续，且在 $x_0\in I$ 处 $f''(x_0)\neq0$，则下面有限增量公式

$$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x$$

中的 θ 满足：

$$\lim_{\Delta x\to0}\theta=\frac{1}{2}$$

证明： 对 $f'(x)$ 在 $[x_0,x_0+\theta\Delta x]$ 上运用拉格朗日中值定理，知 $\exists\alpha\in(0,1)$，使得

$$f'(x_0+\theta\Delta x)=f'(x_0)+f''(x_0+\alpha\theta\Delta x)\theta\Delta x$$

从而

$$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x=$$

$$=f(x_0)+\left[f'(x_0)+f''(x_0+\alpha\theta\Delta x)\theta\Delta x\right]\Delta x$$

$$=\underbrace{f(x_0)+f'(x_0)\Delta x+f''(x_0+\alpha\theta\Delta x)\theta(\Delta x)^2}$$

但另一方面，利用二阶泰勒展开，有

$$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+f'(x_0)\Delta x+\frac{f''(x_0+\beta\Delta x)}{2}(\Delta x)^2 \qquad 0<\beta<1$$

对比 $f(x_0+\Delta x)$ 的两种表达，可得

$$f''(x_0+\alpha\theta\Delta x)\,\theta=\frac{f''(x_0+\beta\Delta x)}{2}$$

由于 $f''(x)$ 在 x_0 处连续，故当 $\Delta x\to 0$ 时，上式变为 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\theta=\frac{1}{2}$. □

例 3.6 设 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且 $f(x)>0$. 求证：$\exists\, c\in(a,b)$，使得

$$\ln\frac{f(b)}{f(a)}=\frac{f'(c)}{f(c)}(b-a)$$

分析： 欲证等式等价于 $\frac{\ln f(b)-\ln f(a)}{b-a}=\frac{f'(c)}{f(c)}$，从而看出它本质上是对 $\ln f$ 应用拉格朗日中值定理的结果.

证明： 令 $F(x)=\ln f(x)$. 在 $[a,b]$ 上对它应用拉格朗日定理，得 $\exists\in(a,b)$，使得

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(c)\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{\ln f(b)-\ln f(a)}{b-a}=\frac{f'(c)}{f(c)}$$ □

例 3.7 设 $a,b>0$，证明 $\exists\xi\in(a,b)$，使得

$$ae^b-be^a=(1-\xi)e^{\xi}(a-b)$$

分析： 上式两边同除 ab，得到 $\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}=(1-\xi)e^{\xi}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)$. 马上联想到 $\frac{e^x}{x}$，然而该函数的导数的形式与题意不符，故舍弃. 但变量替换 $x\to\frac{1}{x}$ 可破僵局.

解： 令 $F(x)=xe^{1/x}$，则 $F(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，由拉格朗日中值定理知 $\exists\eta\in\left(\frac{1}{b},\frac{1}{a}\right)$，使得

$$F\left(\frac{1}{b}\right)-F\left(\frac{1}{a}\right)=F'(\eta)\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}=\left(e^{\frac{1}{\eta}}-e^{\frac{1}{\eta}}\frac{1}{\eta}\right)\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)$$

令 $\xi=\frac{1}{\eta}$，则 $\xi\in(a,b)$，且

$$\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}=e^{\xi}(1-\xi)\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)$$ □

例 3.8 设 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，证明：$\exists\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $abf'(\xi)=\eta^2f'(\eta)$.

分析： 貌似头绪全无，但题目本身暗示我们应该运用中值定理两次，首先，拉格朗日中值定理给出：$\exists \xi \in (a,b)$，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$，则

$$abf'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{\frac{b-a}{ab}}=\frac{f(b)-f(a)}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}$$

问题转化为证明：$\exists \eta \in (a,b)$，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=\frac{f'(\eta)}{\frac{1}{\eta^2}}$，思路由此畅然——应派柯西中值定理上场.

证明： 对 $f(x)$ 和 $g(x)=\frac{1}{x}$ 在 $[a,b]$ 上应用柯西中值定理，知 $\exists \eta \in (a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=\frac{f'(\eta)}{-\frac{1}{\eta^2}}$$

又由拉格朗日中值定理，知 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，结合上等式，知

$$\frac{f'(\eta)}{-\frac{1}{\eta^2}}=\frac{f'(\xi)(b-a)}{\frac{a-b}{ab}} \quad \Longrightarrow \quad \eta^2 f'(\eta)=abf'(\xi) \qquad \square$$

例 3.9 $f \in C[a,b]\cap D(a,b)$ $(0\le a<b,\ f(a)\ne f(b))$ 证明：$\exists \xi,\eta \in (a,b)$，使

$$f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta)$$

分析： 题目提示利用中值定理两次，先对 f 在 $[a,b]$ 上运用拉格朗日中值定理，知 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，即 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. 即需证明：

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\eta)}{2\eta}$$

证明： 将上分析中的线索“黏合”即可. $\square$.

例 3.10 (数一研 *2020* 三 (*19*)) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 证明：存在 $\xi \in (0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\ge M$.

证明： 由于 $f(x)\in C[0,2]$，故它能取到最值，不妨设 $|f(c)|=M$. 若 $c\in(0,1]$，则由拉格朗日中值定理，知 $\exists \xi \in (0,c)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(c)}{c}$$

从而有 $|f'(\xi)|=\frac{|f(c)|}{c}=\frac{M}{c}\ge M$.

若 $c \in (1,2]$，同理 $\exists \xi \in (c,2)$，使得

$$f'(\xi) = \frac{|f(c)|}{2-c} = \frac{M}{2-c} \geq M$$

综上所述，$\exists \xi \in (0,2)$，使得 $|f'(\xi)| \geq M$. $\square$

例 3.11（数一研 *2017* 三（*18*））设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1) > 0$，$\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} < 0$，证明：

1. 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个根；
2. 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

证明： 由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} < 0$ 及极限的保号性知，$\exists \epsilon > 0$，在 $(0,\epsilon)$ 内成立 $\dfrac{f(x)}{x} < 0$，则 $\exists x_1 \in (0,\epsilon)$ 使得 $f(x_1) < 0$. 又因为 $f(1) > 0$, 故由连续函数的零点定理知 $\exists \xi \in (x_1, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$. 第 1 部分由此得证；对 2, 令 $F(x) = f(x)f'(x)$, 则 $F'(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2$. 由条件知，$\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = f(0) = 0$. 又 $f(\xi) = 0$，故由罗尔定理知 $\exists \eta \in (0, \xi)$, 使得 $f'(\eta) = 0$. 则有 $F(0) = f(0)f'(0) = 0$，且 $F(\eta) = F(\xi) = 0$，故由罗尔定理知 $\exists \eta_1 \in (0, \eta)$，使得 $F'(\eta_1) = 0$；$\exists \eta_2 \in (\eta, \xi)$，使得 $F'(\eta_2) = 0$，即 η_1，η_2 是方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根. $\square$

例 3.12（数一研 *2013* 三（*18*））设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1) = 1$，证明：

1. 存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 1$；
2. 存在 $\eta \in (-1,1)$，使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$

证明： 首先有 $f(0) = 0$，又 $f(1) = 1$，故由拉格朗日中值定理知 $\exists \xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = \dfrac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1$. 由于 $f(x)$ 是奇函数，故 $f'(x)$ 是偶函数，故 $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$. 令 $F(x) = [f'(x) - 1]e^x$，则 $F(x)$ 可导且 $F(-\xi) = F(\xi) = 0$，由罗尔定理得 $\exists \eta \in (-\xi, \xi) \subseteq (-1,1)$，使得 $F'(\eta) = 0$，即 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

例 3.13（数一研 *2005* 三（*18*））已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$，证明：

1. 存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f(\xi) = 1 - \xi$；
2. 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$

证明： 令 $F(x) = f(x) - 1 + x$，则 $F \in C[0,1]$，且 $F(0) = f(0) - 1 = -1 < 0$, $F(1) = f(1) - 1 + 1 = 1 > 0$. 故由零点定理知 $\exists \xi \in (0,1)$，使得 $F(\xi) = 0$，即

$f(\xi) = 1 - \xi$. 然后，在区间 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上分别应用拉格朗日中值定理，知

$$\frac{f(\xi) - f(0)}{\xi} = f'(\eta),\ \eta \in (0, \xi); \qquad \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = f'(\zeta),\ \zeta \in (\xi, 1)$$

从而 $f'(\eta)f'(\zeta) = \dfrac{f(\xi) - f(0)}{\xi} \cdot \dfrac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = 1.$

4 单调性，极值，凸性

单调性判定：设 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$（即在闭区间 $[a, b]$ 上连续，且在 (a, b) 上可导），则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加（减少）当且仅当 $\forall x \in (a, b)$，有 $f'(x) \geq 0\ (\leq 0)$；此外，$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加（减少）当且仅当 $\forall x \in (a, b)$，有 $f'(x) \geq 0 (\leq 0)$，且在 (a, b) 的任何子区间上 $f'(x)$ 不恒等于零.

极值第一判别法：设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某领域 $U(x_0, \delta)$ 内连续，且在去心领域 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内可导

1. 若在 x_0 处左侧 $f'(x) < 0$，在 x_0 处右侧 $f'(x) > 0$，则 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点；
2. 若在 x_0 处左侧 $f'(x) > 0$，在 x_0 处右侧 $f'(x) < 0$，则 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点；
3. 若在 x_0 两侧 $f'(x)$ 同号，则 x_0 不是 $f(x)$ 的极值点.

极值第二判别法：设函数 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，且 $f'(x_0) = 0$（即 x_0 是驻点），有如下判定

1. 若 $f''(x_0) < 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 取得极大值；
2. 若 $f''(x_0) > 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 取得极小值.

用泰勒展开，可得更一般的结论：如 f 在 x_0 处 n 阶可微，且满足

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \text{但 } f^{(n)}(x_0) \neq 0 \quad \text{则有}$$

1. 若 n 为奇数，则 x_0 不是 f 的极值点；
2. 若 n 为偶数，则当 $f^{(n)}(x_0) > (<) 0$ 时，x_0 是函数 f 的极小（大）值点.

极值的第二判别法其实就是上结论当 $n = 2$ 是的情形. 利用泰勒展开，可对之以更简洁明快的证明. 即在 x_0 处，有泰勒展开

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + o\left((x - x_0)^2\right) \quad \Longrightarrow$$

$$f(x)-f(x_0)=\left(\frac{f''(x_0)}{2!}+\alpha\right)(x-x_0)^2$$

其中 α 是 $x\to x_0$ 时的无穷小量. 故知在 x_0 的某去心领域，$f(x)-f(x_0)$ 的符号恒定，且由 $f''(x_0)$ 的符号决定. $\square$

求函数最值的方法：设 $f\in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上必有最值，下面是其求法

1. 求出在 (a,b) 中所有可能极值点，即驻点（导数为零的点）和导数不存在的点.

2. 对以上两种点用极值充分条件判定其类型.

3. 将得到的极值通函数在两端点处的函数值 $f(a)$ 和 $f(b)$ 作比较，便可知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最值.

凸性的第一判别法：设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内是上凸（下凸）的充分必要条件是 $f'(x)$ 在区间 (a,b) 内单调减少（增加）. 严格上（下）凸对应 $f'(x)$ 的严格减少（增加）.

凸性的第二判别法：设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内下（上）凸当且仅当 $f''(x)>(<)\,0$.

拐点是函数凸性改变的点，通常位于二阶导数为零或不存在的点的位置.

拐点的典型局部模型为 $y=x^3$ 在 $x=0$ 处的样态. 一般地，$y=x^n$ 当 n 是奇数时，$(0,0)$ 为其拐点，而当 n 为偶数时，$(0,0)$ 不是其拐点.

由上局部模型及泰勒展开的“哲学”，我们有结论：设在 x_0 附近，函数 $f(x)$ 满足：$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，但 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$. 即在 x_0 附近，有如下泰勒展开：

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n)$$

则当 n 为奇数时，x_0 为函数的拐点但不是极值点；

当 n 为偶数时，x_0 不是函数的拐点（的横坐标）但是极值点，且当 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时，x_0 为极大值点；当 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时，x_0 为极小值点.

上面的结论推广了一般只利用二阶以下导数信息判定的情形.

例 4.1 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

解：方程两边对 x 求导，得 $3y^2y'+y^2+2xyy'+2x^2y+x^2y'=0$，令 $y'=0$，解得

$$y^2+2x^2y=0 \quad\Longrightarrow\quad y=0,\,y=-2x$$

显然 $y=0$ 不满足原方程，故将 $y=-2x$ 代入原方程，得 $-4x^3+4=0$，得唯一驻

点是 $x_0=1$, 此时 $f(1)=-2$. 为判定其极值属性, $3y^2y'+y^2+2xyy'+2x^2y+x^2y'=0$ 两边对 x 再求导一次, 得

$$6y(y')^2+3y^2y''+2yy'+2yy'+2x(y')^2+2xyy''+4xy+2x^2y'+2xy'+x^2y''=0$$

代入 $x=1,y=-2,y'(1)=0$, 得到

$$3(-2)^2y''(1)+2(-2)y''(1)+4(-2)+y''(1)=0 \quad \Longrightarrow \quad y''(1)=\frac{4}{9}>0$$

故 $f(1)=-2$ 为函数的极小值.

例 4.2 设函数 $f(x)=\begin{cases} x|x|, & x\le 0,\\ x\ln x, & x>0. \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的

$A)$ 可导点, 极值点. $B)$ 不可导点, 极值点.

$C)$ 可导点, 非极值点. $D)$ 不可导点, 非极值点

解: $f'_+(0)\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\ln x-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=\infty.$

从而知 $f(x)$ 在 0 处不可导（函数 f 在一点处可导当且仅当函数在该点的左右导数都存在且两者相等.）注意到, 当 $x<0$ 时, 函数 $f(x)$ 恒小于零, $f(0)=0$; 而当 $x>0$ 时, $f(x)$ 的值当 $x<1$ 时也是小于零的. 从而 $x=0$ 时函数的一个极大值点.

注 该题无法通过导数的信息判定极值点, 故需回到极值点的原处定义.

例 4.3 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有二阶导数, 则

$A)$ 当 $f(x)$ 在 x_0 的某领域内单调增加时, $f'(x_0)>0$.

$B)$ 当 $f'(x_0)>0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某领域内单调增加.

$C)$ 当 $f(x)$ 在 x_0 的某领域内是下凸函数时, $f''(x_0)>0$.

$D)$ 当 $f''(x_0)>0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某领域内时下凸函数.

解: 按上面的讨论, 知: 即便函数在某点的一阶、二阶导数都为零, 仍然有办法通过函数在该点的更**高阶**信息来判定函数在该店附近的单调性和凸性等. 所以 $A),C)$ 不一定正确. 比如对 $y=x^3$,$y'(0)=0$, 但函数在 0 点附近时单调增加的. 另对 $y=x^4$, 函数在 $x=0$ 附近时下凸的（其图形类似于 $y=x^2$ 的）, 但 $y''(0)=0$.

对 $D)$, 我们知道知 $f''(x_0)>0$ 是函数在 $x=x_0$ 附近下凸的**充要条件**的前提是

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 的**一个领域内都二阶可导**，故 $D)$ 不可选. 下面是反例.

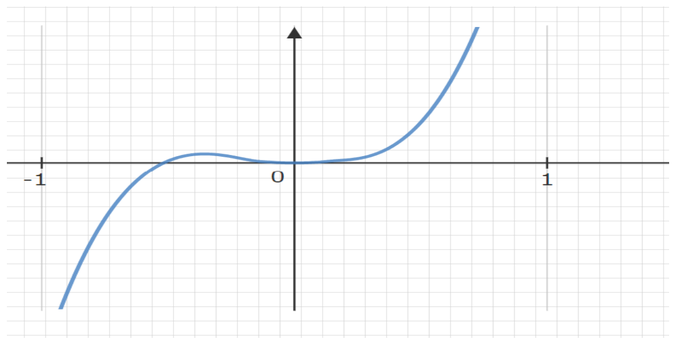
$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{x}+2x^4\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

则 $f''(x)=\begin{cases}1+24x^2\sin\dfrac{1}{x}-12x\cos\dfrac{1}{x}-2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ 故 $f''(0)=1>0$,

但

$$f''\left(\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}\right)=1+\frac{24}{\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2}-2<0\,(n\text{ 充分大时})$$

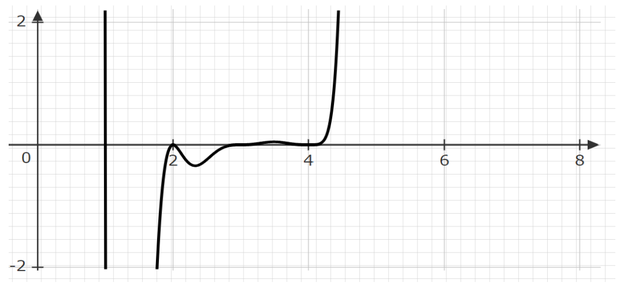
从而可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的任意领域内都不是下凸函数. 其图形见下. 由此知 $B)$ 选项是正确的. 其理由是：由于 $f(x)$ 在 x_0 点二阶可导，故知其在 x_0 点的**一个领域内**是可导的（否则 x_0 处的二阶导数该如何求呢?!），从而可知此时 $f'(x_0)>0$ 是 $f(x)$ 在该点领域内单调增加的充要条件.



例 2.2 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是?

$$A)\quad (1,0);\qquad B)\quad (2,0);\qquad C)\quad (3,0);\qquad D)\quad (4,0)$$

分析： 直观上来看，在 $x=1$ 附近，$y\sim x-1$；在 $x=2$ 附近，$y\sim(x-2)^2$；在 $x=3$ 附近，$y\sim(x-3)^3$；在 $x=4$ 附近，$y\sim(x-4)^4$，故知应选 C. 也可以用“穿针引线”法描绘其大致图形如下，从中看出拐点位置.



更细致的分析：在 $x=3$ 附近，有 $y=(x-3)^3\left((x-1)(x-2)^2(x-4)^3\right)$

$$=(x-3)^3\left((x-3+2)(x-3+1)^2(x-3-1)^3\right)$$

$$=(x-3)^3\left(-2+a_1(x-1)+\cdots\right)=-2(x-3)^3+o((x-3)^3)$$

故知 $(3,0)$ 是拐点. 同理，在 $x=1$ 附近，可以将函数展开为

$$y=(x-1)\left((x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4\right)$$

$$=(x-1)\left((x-1-1)^2(x-1-2)^3(x-1-3)^4\right)=$$

$$(x-1)\left(\underbrace{a_0}_{\neq 0}+a_1(x-1)+\cdots+\underbrace{a_9}_{\neq 0}(x-1)^9\right)=a_0(x-1)+\cdots+a_9(x-1)^{10}$$

$$=a_0(x-1)+o((x-1))$$

故知 $(1,0)$ 不是拐点. 同理可知在 $(2,0)$ 和 $(4,0)$ 都不是拐点. 当 $x_0\notin\{1,2,3,4\}$ 时，同理可知 (x_0,y_0) 亦非拐点，比如，当 $x_0=5$ 时，有

$$y=(x-5+4)(x-5+3)^2(x-5+2)^3(x-5+1)^4$$

$$=\underbrace{y(5)}_{\neq 0}+a_1(x-5)+\cdots+a_9(x-5)^9+(x-5)^{10}$$

显然，此时 $a_i\neq 0$（为什么?），即在 $x=5$ 附近，有

$$y''=2a_2+6a_3(x-5)+\cdots+10\cdot 9(x-5)^8$$

则当 x 在 $U(5,\delta)$ 内（δ 取足够小）变化时，$y''(x)$ 的符号不变，可知 $(5,y(5))$ 不是曲线的拐点.

例 2.3 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x)+[f'(x)]^2=x$，且 $f'(0)=0$，则

$A)$ $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

$B)$ $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

$C)$ 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

$D)$ $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解： 令 $x=0$，由题目条件得 $f''(0)=0$. 所以，这题是典型的单纯依靠一阶导数和二阶导数无法判定函数性质的例子，我们须要更高阶的导数信息. 为此，关系式两边求导，得

$$f'''(x)+2f'(x)f''(x)=1$$

代入 $x=0$，得到 $f'''(0)=1$. 故知在 $x=0$ 附近，有

$$f(x)=f(0)+\frac{(x-1)^3}{3!}+o((x-1)^3)$$

即它在局部（$x=1$ 的无穷小领域内）同 $y=x^3$ 在 $x=0$ 附近的性态是类似的（作变量替换（或坐标平移）：$\begin{cases} u=x-1 \\ v=f(x)-f(0) \end{cases}$，则 $v\approx u^3\ (u\to 0)$），故知 $C)$ 为正确选项.

例 2.4 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^3+3t+1 \\ y=t^3-3t+1 \end{cases}$ 确定，则曲线 $y=f(x)$ 上凸的 x 值的取值范围为 _____.

分析： 本质是考察参数下的导数求法及函数的单调性的应用.

解： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{3t^2-3}{3t^2+3}=1-\dfrac{2}{1+t^2}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\frac{dt}{dx}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{d}{dt}\left(1-\frac{2}{1+t^2}\right)\frac{1}{3t^2+3}=\frac{4t}{3(1+t^2)^3}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}<0 \quad\Longrightarrow\quad t<0$$

由于 $x'(t)=3t^2+3>0$，故知 $x(t)$ 为单调增加函数，从而 $t<0$ 对应的 x 的取值范围是：$x<x(0)=1$.

例 2.5 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y\ln y-x+y=0$ 确定，试判断曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 附近的凸性.

解： 方程两边对 x 求导，得 $y'\ln y+2y'-1=0$，两边再对 x 求导一次，得

$$y''\ln y+y'\frac{y'}{y}+2y''=0$$

将 $x=1,y=1$ 分别代入上面两方程，得到 $y'(1)=\dfrac{1}{2}$，$y''(1)=-\dfrac{1}{8}<0$. 由于二阶导数 $y''(x)$ 在 $x=1$ 附近连续，故在 $x=1$ 附近，有 $y''(x)<0$，即在 $(1,1)$ 附近，曲线是上凸的.

例 2.6 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且 $f''(x)>0$，证明 $f(x)\geq x$.

分析： 应该会冒出不少思绪，比如看到极限，有依先前练就的思维惯性马上“洛必达法则”一下而知 $f'(0)=1$ 的；也有看到要证明的结论马上会想到用单调性来证明不等式；更有通过 $f''(x)>0$ 联想到用下凸函数性质的 …，总之，对这些思绪演绎加工，便能获得不同角度的证明.

证法 I: 考虑函数 $F(x)=f(x)-x$，须证明 $F(x)\geq 0$. 首先由条件 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 知，$f(0)=0, f'(0)=1$. 从而 $F'(0)=f'(0)-1=0$，即 0 是函数 $F(x)$ 的驻点，为判断它是否是极值点，我们考虑二阶导数 $F''(x)=f''(x)>0$，故 $F''(0)=f''(0)>0$，即 $F(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值. 又因为 $x=0$ 是 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的唯一极值点，故 $F(0)$ 是函数的最小值，而 $F(0)=f(0)-0=0$，即知道 $F(x)\geq F(0)=0$. $\square$

证法 II: 由于 $f''(x)>0$，故知曲线 $y=f(x)$ 是上凸的，即曲线位于其任一点切线的上方，由条件 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 知 $f(0)=0, f'(0)=1$，故知曲线在 $(0,0)$ 处的切线方程是：$y=x$. 从而 $f(x)\geq x$ $\square$.

如没能立马捕捉到上两证明中所体现出的洞见，或不愿迂回切入，那么采用“遇事不决，泰勒展开”的态度，也可“大力出奇迹”，以算功取胜.

证法 III: 条件 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 蕴含 $f(0)=0, f'(0)=1$. 则在 $x=0$ 附近，有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2 \quad (\text{其中 } \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 和 } x \text{ 之间})$$

$$=x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2 \quad \xrightarrow{f''(x)>0} \quad f(x)\geq x \qquad \square$$

5 渐近线即函数作图问题

函数作图的步骤

1. 确定函数的定义域，考虑函数的奇偶性和周期性，确定曲线经过的一些特殊点（如与坐标轴的交点）；

2. 利用一阶导数和二阶导数，确定函数的单调区间、极值点与极值、函数的凹凸区间、拐点及拐点的函数值，并通过列表表示结果；

   (a) $f'>(<)\,0$ 对应单调增加（减少）区间，$f'=0$ 的点 x_0 为驻点，如 $f''(x_0)>0$，x_0 为极小值点；如 $f''(x_0)<0$，x_0 为极大值点.

   (b) $f''>(<)\,0$ 对应下（上）凸区间；$f''(x_0)=0$ 的点称为拐点（凸性转捩点）.

3. 确定函数的渐近线:

(a) 铅直渐近线 $x=x_0$, 即 $\lim\limits_{x\to x_0^{\pm}} f(x)=\infty$;

(b) 水平渐近线 $y=y_0$, 即 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=y_0$;

(c) 斜渐近线 $y=ax+b$, 即 $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-ax-b)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x} \\ b=\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-ax) \end{cases}$

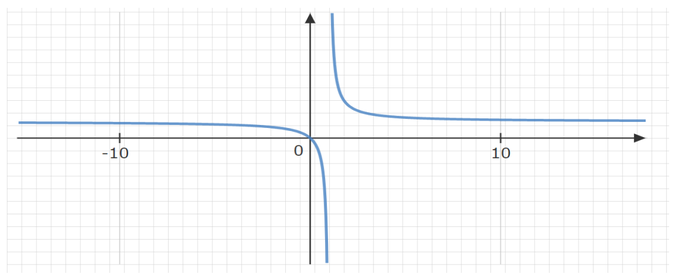
4. 描绘出函数的图像.

例 3.1 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐进线的条数为?

$A)$ 0. $B)$ 1. $C)$ 2. $D)$ 3

解: 首先 $\lim\limits_{x\to\infty} y=1$, 即知 $y=1$ 是曲线的水平渐进线. 由于 $\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\dfrac{x}{x-1}$, 故知 $x=1$ 是曲线的铅直渐进线. 下面分析其是否有斜渐近线.

由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}$ (即可能渐进线的斜率) 明显不存在 (或等于 ∞), 故曲线不存在斜渐进性 (或有铅直渐进线). 故应选 C). 下面是其图形:



例 3.2 曲线 $y=\dfrac{x^2+a}{\sqrt{x^2-b}}$, $(a>0,b>0$ 为常数) 有几条渐进线?

$A)$ 0. $B)$ 1. $C)$ 2. $D)$ 3

解: 显然 $\lim\limits_{x\to\infty} y=+\infty$, 故曲线无水平渐进线; 又注意到 $\lim\limits_{x\to\pm b} y=+\infty$, 故知 $x=\pm\sqrt{b}$ 为曲线的两条铅直渐进线. 下讨论其是否有斜渐进线.

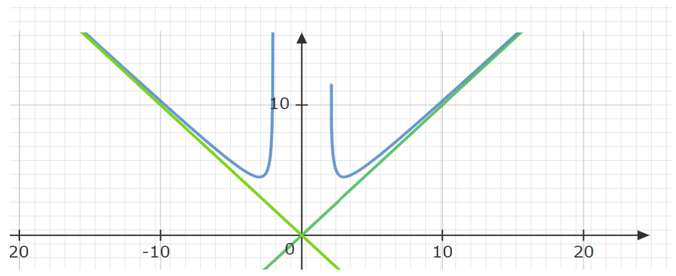
当 $x\to\infty$ 时, $y=\dfrac{x^2+a}{\sqrt{x^2-b}}\sim\dfrac{x^2}{|x|}$, 故知可能 (斜) 渐进线的斜率为

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{x|x|}=\pm 1$$

则可能斜渐进性在 y 轴的截距为：$c = \lim\limits_{x\to\infty}(y-kx) = \lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+a}{\sqrt{x^2-b}} - kx\right)$

$$= \begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+a}{\sqrt{x^2-b}} - x\right) \overset{k=1}{=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}(x-x) = 0. \\ \\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x^2+a}{\sqrt{x^2-b}} + x\right) \overset{k=-1}{=\!=} \lim\limits_{x\to-\infty}(-x+x) = 0. \end{cases}$$

故知曲线有两条（对称）斜渐近线：$y = \pm x$.（或因 y 是偶函数，其图形关于 y-轴对称，故有两条对称斜渐近线. 下面是对应 $a = 1, b = 4$ 时函数的图形）



例 3.3 下列曲线中有渐近线的是?

$$A)\quad y = x + \sin x. \qquad B)\quad y = x^2 + \sin x$$

$$C)\quad y = x + \sin\frac{1}{x}. \qquad D)\quad y = x^2 + \sin\frac{1}{x}$$

解: 首先, 由于 $A), B)$ 选项中的函数没有奇点, 故对应曲线无铅直渐近线; 对 $C), D)$ 中的函数，虽然 $x = 0$ 是其奇点，单当 $x \to 0$ 时函数无极限，故对应曲线也无铅直渐近线. 再考虑是否有水平渐近线，显现当 $x \to \infty$ 时，选项中的函数都无极限，故对应曲线都无水平渐近线. 最后再考察是否有斜渐近线.

首先考虑可能斜渐近线的斜率（即渐进方向）$a := \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}$.

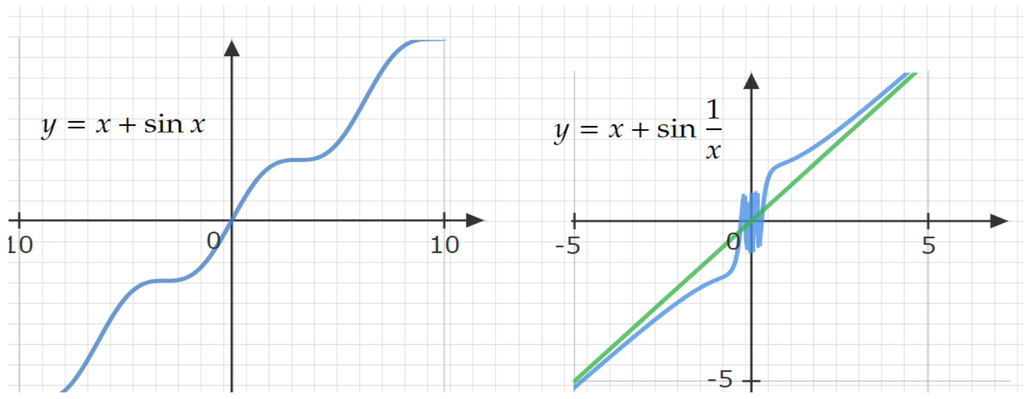
- 对 $A)$ 中函数：$a = 1$；对 $B)$ 中函数：$a = +\infty$；
- 对 $C)$ 中函数：$a = 1$；对 $D)$ 中函数：$a = +\infty$.

故知 $A), C)$ 中两函数的曲线可能有斜渐近线. 我们继续筛选，看哪个函数对应的（截距）$b = \lim\limits_{x\to\infty}(y-x)$ 存在.

- 对 $A)$ 中函数，$b = \lim\limits_{x\to\infty}(y-x) = \lim\limits_{x\to\infty}\sin x$ 不存在；

- 对 $C)$ 中函数，$b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0$. 即曲线有斜渐近线 $y=x$.

  故知应选 $C)$. 下面是 $A),C)$ 中函数的图形，请大家比对.



例 3.4 绘制函数 $y=f(x)=\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}$ 的图形. 注意到

$$f(x)=\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)}$$

故函数有零点 $x=\pm1$. 对函数求导，得

$$f'(x)=\left((x-1)^{\frac{2}{3}}(x+1)^{\frac{1}{3}}\right)'=\frac{2}{3}(x-1)^{-\frac{1}{2}}(x+1)^{\frac{1}{3}}+\frac{1}{3}(x-1)^{\frac{2}{3}}(x+1)^{-\frac{2}{3}}$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x-1}}+\frac{\sqrt[3]{(x-1)^2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}\right)=\frac{1}{3}\frac{2(x+1)+(x-1)}{\sqrt[3]{x-1}\sqrt[3]{(x+1)^2}}=\frac{x+\frac{1}{3}}{\sqrt[3]{x-1}\sqrt[3]{(x+1)^2}}$$

$$\Longrightarrow\quad \text{零点：}x=-\frac{1}{3};\quad \text{函数在 } x=\pm1 \text{ 处不存在导数.}$$

$$f''(x)=\left(\frac{x+\frac{1}{3}}{\sqrt[3]{x-1}\sqrt[3]{(x+1)^2}}\right)'=\frac{\sqrt[3]{x-1}\sqrt[3]{(x+1)^2}-\left(\frac{x}{3}+\frac{1}{9}\right)\left(\frac{\sqrt[3]{(x+1)^2}}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}+2\frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt[3]{x+1}}\right)}{\left(\sqrt[3]{x-1}\sqrt[3]{(x+1)^2}\right)^2}$$

$$=\frac{1-\left(\frac{x}{3}+\frac{1}{9}\right)\left(\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x+1}\right)}{\sqrt[3]{x-1}\sqrt[3]{(x+1)^2}}=\frac{-8}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}\sqrt[3]{(x+1)^5}}$$

$$\Longrightarrow\quad \text{二阶导数无零点，在 } x=\pm1 \text{ 处不存在}$$

即在点 $x=\pm1$ 处，函数的导数和二阶导都不存在，但由下表看出，在 $x=-1$ 附近，函数的凸性翻转，故 $x=-1$ 是函数的拐点；但在 $x=1$ 的两侧，二阶导恒正，故 $x=1$ 不是函数的拐点.



x	$(-\infty,1)$	-1	$\left(-1,-\frac{1}{3}\right)$	$-\frac{1}{3}$	$\left(-\frac{1}{3},1\right)$	1	$(1,\infty)$
$f'(x)$	$+$	不存在	$+$	0	$-$	不存在	$+$
$f''(x)$	$+$	不存在	$-$	$-$	$-$	不存在	$-$
$f(x)$	↗ ⌣	拐点	↗ ⌢	极大值 $\frac{2}{3}\sqrt[3]{4}$	↘ ⌢	极小值 0	↗ ⌢

下面考察函数 $f(x)$ 的渐近线. 显然，它没有铅直渐近线；又由于

$$\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}=\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{x^3}=\infty$$

故无水平渐近线，最后考察斜渐近线. 由于

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}}{\sqrt[3]{x^3}}=\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{1-\frac{1}{x}-\frac{x}{x^3}+\frac{1}{x^3}}=1$$

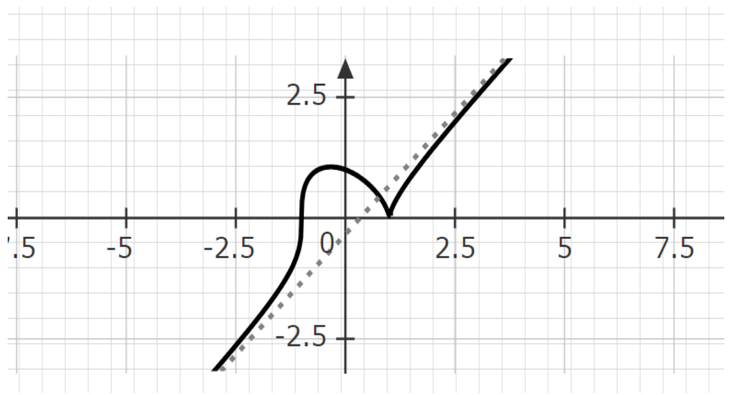
故它有形如 $y=x+b$ 的斜渐近线，且 $b=\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-x)=$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}-x\right)\overset{t:=\frac{1}{x}}{=\!=}\lim_{t\to0}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{t^3}-\frac{1}{t^2}-\frac{1}{t}+1}-\frac{1}{t}\right)$$

$$=\lim_{t\to0}\left(\frac{\sqrt[3]{1-t-t^2+t^3}-1}{t}\right)\overset{\sqrt[3]{1+x}\overset{x\to0}{\sim}1+\frac{x}{3}}{=\!=\!=}\lim_{t\to0}\frac{1-\frac{t+t^2+t^3}{3}-1}{t}$$

$$=-\lim_{t\to0}\frac{t\left(1+t+t^2\right)}{3t}=-\frac{1}{3}$$

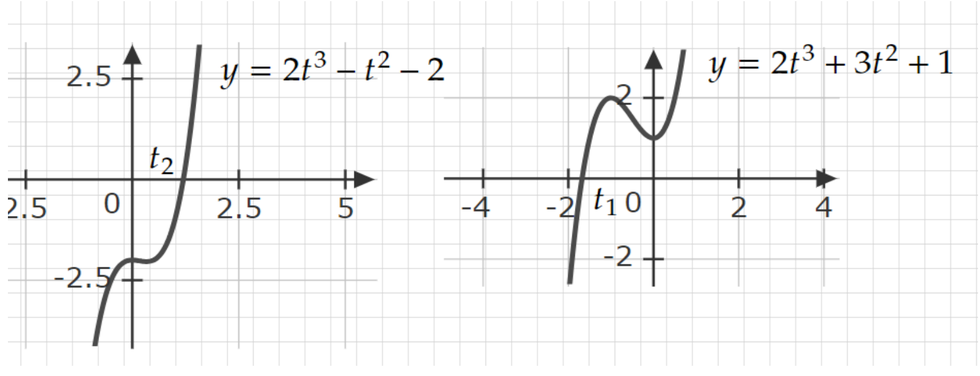
故函数具有一条斜渐近线 $y=x-\frac{1}{3}$. 综合以上分析，可做图如下:



例 3.5 设曲线由参数方程 $\begin{cases}x=\frac{t^3-t^2+2}{t}\\ y=\frac{t^3-1}{t+1}\end{cases}$，描绘其图形.

$$\frac{dx}{dt}=\frac{2t^3-t^2-2}{t^2}\quad\Longrightarrow\quad\text{驻点：}\ t_2\in(0,+\infty)$$

$$\frac{dy}{dt}=\frac{2t^3+3t^2+1}{(t+1)^2}\quad\Longrightarrow\quad \text{驻点：}\ t_1\in(-\infty,-1)$$



x,y,x',y' 随参数 t 变化的信息记录如下：

t	$(-\infty,t_1)$	t_1	$(t_1,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,t_2)$	t_2	$(t_2,+\infty)$
$x'(t)$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	间断点	$-$	0	$+$
$y'(t)$	$-$	0	$+$	间断点	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x(t)$	↘		↘	0	↘	间断点	↘	极小	↗
$y(t)$	↘	极小	↗	间断点	↘		↗		↗

由上表可知，当 $x\to 0$ 即 $y\to -1$ 时函数有间断点，故函数曲线由铅直渐近线 $x=0$；水平渐近线 $y=-1$. 下面探讨其是否有斜渐进线.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{y(t)}{x(t)}=\lim_{t\to\infty}\frac{(t^3-1)/(t+1)}{(t^3-t^2+2)/t}=\lim_{t\to\infty}\frac{t(t^3-1)}{(t+1)(t^3-t^2+2)}=1$$

即函数图形有斜渐近线：$y=x+b$，其中 $b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=$

$$=\lim_{t\to\infty}\left(\frac{t^3-1}{t+1}-\frac{t^3-t^2+2}{t}\right)=\lim_{t\to\infty}\frac{t(t^3-1)-(t+1)(t^3-t^2+2)}{t(t+1)}$$

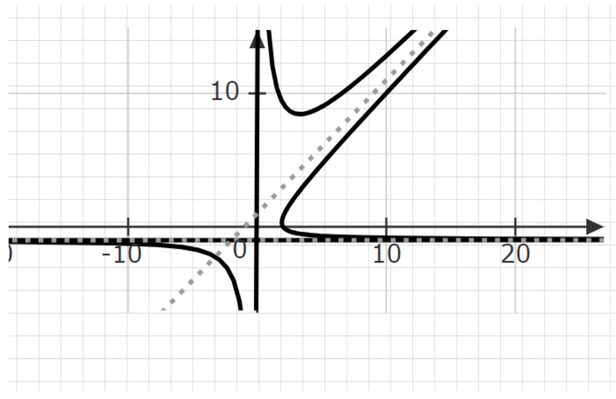
$$=\lim_{t\to\infty}\frac{t^2-3t-2}{t(t+1)}=1$$

故有斜渐近线 $y=x+1$. 也可这样看：$t\to\infty$ 时，x 和 y 的“渐进”态为

$$x=t^2-t+\frac{2}{t}$$

$$y=\frac{t^3-1}{t}\frac{1}{1+\frac{1}{t}}=\frac{t^3-1}{t}\left(1-\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}-\cdots\right)=t^2-t+1+\frac{2}{t}+\frac{o(t)}{t}$$

故当 $t\to\infty$ 时，x 和 y 之间有渐进关系：$y=x+1$.


10
-10
0
10
20